Resumen · Tema 4: Polinomios

3º ESO

Operaciones

Suma: semejantes · producto: cada término por cada término.
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

División

$P = Q \cdot C + R$, grado $R <$ grado Q.
Ruffini para $(x-a)$: solo coeficientes.
0 en los términos que faltan · con $(x+3)$, $a = -3$.

Teorema del resto

Resto de $P(x) : (x-a)$ $= P(a)$.

$P(a) = 0 \iff a$ es raíz $\iff (x-a)$ es factor.
Raíces enteras: **divisores del término independiente**.

Factorizar

1) Factor común. 2) Identidades. 3) Grado 2: $a(x-x_1)(x-x_2)$. 4) Ruffini.
$x^3 - x^2 - 6x = x(x-3)(x+2)$.
$x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$.

Fracciones algebraicas

Factorizar y simplificar: $\frac{x^2-9}{x^2+3x} = \frac{x-3}{x}$.